Exercice — Nombres et calculs (Feuille 7 — arithmétique)

Matière : Mathématiques — 3ème
Chapitre : Nombres et calculs — arithmétique : PGCD, PPCM, division euclidienne, divisibilité
Date : 2026-10-16

Notions : décomposition en facteurs premiers ; PGCD et PPCM ; fractions irréductibles et sommes de fractions ; division euclidienne et restes ; nombres premiers entre eux ; puissances ; écriture décimale d'un entier ; démonstration de divisibilité.

Énoncé

Rappels et données pour toute la feuille

- Le **PGCD** de deux entiers naturels non nuls est le plus grand entier qui les divise tous les deux ; leur **PPCM** est le plus petit entier naturel non nul qui est multiple des deux.
- Deux entiers sont dits **premiers entre eux** si leur seul diviseur commun positif est 1.
- On admet : si d = PGCD(a ; b), alors a = d × a' et b = d × b', avec a' et b' premiers entre eux. Réciproquement, si a = d × a' et b = d × b' avec a' et b' premiers entre eux, alors PGCD(a ; b) = d.
- **Division euclidienne** de a par b (b ≠ 0) : a = b × q + r, avec q entier naturel et 0 ≤ r < b. Le nombre r est le **reste**.
- Pour des chiffres a et b, on note ab le nombre à deux chiffres égal à 10a + b, et abc le nombre à trois chiffres égal à 100a + 10b + c.

1. a) Décomposer 588 et 840 en produits de facteurs premiers.

   b) En déduire PGCD(588 ; 840) et PPCM(588 ; 840). Vérifier que PGCD × PPCM = 588 × 840.

   c) Rendre irréductible la fraction 588/840.

   d) Calculer 1/588 + 1/840 en utilisant le PPCM, et donner le résultat sous forme irréductible.

2. Trois guirlandes lumineuses clignotent : la première toutes les 8 secondes, la deuxième toutes les 12 secondes, la troisième toutes les 20 secondes. À 18 h 00 min 00 s, elles s'allument ensemble.

   a) À quelle heure s'allumeront-elles de nouveau ensemble pour la première fois ?

   b) Entre ces deux allumages communs, combien de fois la première guirlande s'allume-t-elle (en comptant le second allumage commun mais pas le premier) ?

   c) Combien de fois s'allument-elles ensemble entre 18 h 00 et 19 h 00, ces deux instants compris ?

3. Un chocolatier dispose de 1 260 truffes et de 924 pralines. Il veut remplir des boîtes toutes identiques, en utilisant tous ses chocolats.

   a) Quel est le nombre maximal de boîtes qu'il peut remplir ? Donner la composition d'une boîte.

   b) Une truffe lui revient à 0,45 € et une praline à 0,30 €. Calculer le prix de revient d'une boîte.

   c) Il vend chaque boîte 12 €. Quel bénéfice total réalise-t-il s'il vend toutes les boîtes ?

4. Une collection compte entre 400 et 600 billes. Qu'on les range par groupes de 12, de 18 ou de 21, il en reste toujours exactement 5. Combien y a-t-il de billes ? Justifier qu'il n'y a qu'une seule réponse possible.

5. Déterminer tous les entiers naturels x tels que $x < 150$ et $\text{PGCD}(x ; 180) = 15$.

6. Déterminer tous les couples d'entiers naturels $(a ; b)$, avec $a \leq b$, tels que $a + b = 96$ et $\text{PGCD}(a ; b) = 12$.

7. Soit n un entier naturel. On pose $A = 2^{n+2} + 2^n$ et $B = 3^{n+2} - 3^n$.

   a) Démontrer que $A = 5 \times 2^n$ et que $B = 8 \times 3^n$.

   b) Calculer $\text{PGCD}(A ; B)$ lorsque $n = 2$.

   c) Démontrer que, pour tout entier $n \geq 3$, $\text{PGCD}(A ; B) = 8$.

8. a) Démontrer que, pour tous chiffres a et b non nuls, le nombre $ab - ba$ est divisible par 9 et le nombre $ab + ba$ est divisible par 11.

   b) Démontrer que, pour tous chiffres a, b, c avec a et c non nuls, le nombre $abc - cba$ est divisible par 99.

   c) Déterminer tous les nombres ab (a et b chiffres non nuls) tels que $ab + ba = 121$.

9. a) Déterminer le PPCM de 36, 48 et 60, puis calculer $C = 7/36 + 5/48 - 11/60$ sous forme de fraction irréductible.

   b) Décomposer 3 150 et 4 620 en produits de facteurs premiers, puis rendre irréductible la fraction 3 150/4 620.

10. a) Démontrer que, pour tout entier naturel n, $n^3 - n = (n - 1)n(n + 1)$.

    b) En déduire que, pour tout entier naturel $n \geq 1$, $n^3 - n$ est divisible par 6.

    c) En déduire que, pour tout entier naturel $n \geq 1$, $n^3 + 5n$ est divisible par 6.